2026年 10月25日

大宮科学技術高等学校 電子機械科
作成担当者：関根 慈恩

「スマホで簡単！NFCタグスタンプラリー」引き継ぎ資料

前置き

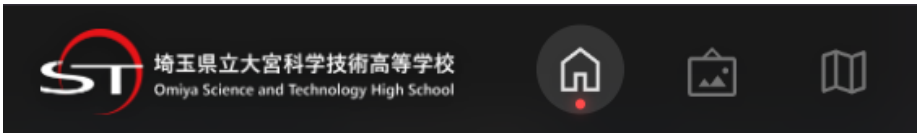
こんにちは、本企画でwebの作成を担当していた関根です。
この資料ではプログラムの概要や自分の作業内容を記していきます。

話は変わりますが、ポスターの作成にはcanvaを、校内図の作成にはGIMPを使用しました。
画像を変更する場合はそれらを有効活用してみてください。

webページの紹介

このwebページは「ヘッダー」と「ホーム・ギャラリー・マップ」のタブ、その上に
表示される「モーダル」で成り立っています。以下にそれぞれの機能を示します。

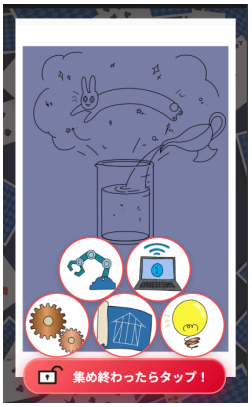
ヘッダー



・校章部分をタッチするとページをリロードします。
・ホーム / ギャラリー / マップ の切り替えが可能です。

ホーム





・集めたスタンプを確認可能。
・スタンプの個数に応じて、画面中央のイラストが変化する。
・スタンプを全て集めると「集め終わったらタップ！」のロックが外れる。
・スタンプの詳細とゴール画面はここで表示している。
・結果だけ見れば、操作方法のモーダルもこの画面上に出ている。





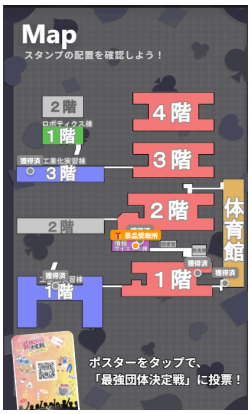


ギャラリー



・今まで入手したホーム画面のイラストを閲覧可能。
・画面を横にスワイプすると次のイラストが表示される。
・まだ入手していないイラストはロックされている。

マップ



・スタンプの配置や景品受取所の位置を確認可能。
・ホームの「マップへ」をタップするとここに飛ばされます。
(スタンプ詳細モーダルの「マップへ」の場合、該当スタンプを中心に円が広がる)
・「オーディエンス賞」の投票ページへ飛ばす機能付きです。
(垂れ幕賞は文化祭当日に存在を知ったため未実装です)
・全体マップの色付き部分をタップすると、「詳細マップ」が表示されます。
・詳細マップではそのフロアで活動する団体を確認できます。詳細マップ上の部屋(少し暗くなっている)を押した場合、その部屋で活動している団体を確認可能。
・団体の説明部分をタップするとその団体の部屋を確認できます。
・次に行く団体を登録可能で、登録された団体はマップ上にピンが立ちます。
(このピンは、全体マップ・詳細マップの両方で表示されます)
全体マップ上でそのピンをタップすると、その団体の説明へ飛びます。





全体マップ上の「次行く!」機能のピン

プログラムの概要

ここでは、文化祭で実用するに当たってどの辺を変更すればよいのか、それぞれの言語で何を制御しているのかをイメージしてもらうために簡単な概要を記しています。



プログラムは全て「Visual Studio Code」で記述しています。
「Ctrl + F」で語句を検索したり、「Ctrl + H」で語句を置き換えたり出来ます。
言語は HTML・CSS・JavaScript を使用しました。

HTML : webページの構造を定義するためのマークアップ言語。

CSS : webページの見た目やレイアウトを装飾するためのスタイルシート言語。

JavaScript : webページに動きや機能を加えるためのプログラミング言語。

〈**HTML**について〉

「stump.html」では「画面に表示する文字や画像・全体マップのタップ判定」などシステム全体を大まかに定めています。
プログラムに残したコメントごとの機能を以下で説明していきます。

【ヘッダー】

校章とホーム・ギャラリー・マップのアイコン画像を定めています。
また、classとidを使って、SCC・JSと連携させています。

class : HTMLの要素に目印を付けるための属性、使いまわしが可能。
id : HTMLの要素に固有の目印を付けるための属性、1回しか使用ができない。

【ホームタブ】

背景画像、スタンプに応じて変化するイラスト、ゴールボタンを定めています。

【ギャラリータブ】

ギャラリーの画面上部に表示される文字と画面中央の画像(6枚分)を定義しています。
(JSを使って後から表示を変えるため、全てimg-00(ロック状態の画像)で問題ない)

【マップタブ】

全体マップの画面上部に表示される文字と、全体マップの画像、オーディエンス賞の画像やリンクなどを定めています。
全体マップ上に透明な四角形を配置しているのですが、それの位置や大きさもここで調整します。
(その四角がタップされた場合にフロア詳細モーダルを表示する仕組み。CSSの475行目を赤色などに変更すれば視認可能。)

また、オーディエンス賞 投票リンクは年ごとに変わると思うので87行目は都度変更してください。

```
<a href="https://forms.gle/PjPHEdkNo8hXYB9W8"><img src="{{
url_for('static',filename='images/vote.webp') }}"  class="vote-image"></a>
```

赤色の部分を変更すればOK

【モーダル1:スタンプ詳細】

ホーム画面のスタンプをタップした際に表示されるモーダルの内容を定めています。
JSでスタンプの名前・位置・対応する画像を定めているため、そちらを変更してください。

【モーダル2:ゴール画面】

ホーム画面下部にあるボタンを押すと表示されるモーダルの内容を定めています。
景品受取所が変更される場合は、115行目の「情報サイエンス棟 講義室Pで待ってます」の記述を書き換えてください。

【モーダル3:チュートリアル】

チュートリアル用の画像と「スタート！」のボタンを定めています。
余談ですが、チュートリアル用の画像は「MetaMoJi ClassRoom」で作成して、スクショしました。

【モーダル4:フロア詳細】

全体マップ上の色付き部分をタップした場合に表示されるモーダルの内容を定めています。
JSで詳細マップの名称や対応する画像を定めているため、そちらを変更してください。

〈**CSS**について〉

「style.scc」では、HTMLで用意した文字や画像を細かく調整しています。
例えば、位置・大きさ・色などはCSSの担当です。以下では主要な文を解説していきます。

横幅
・width: ～vw; (スクロールバーも含んだ幅に対する横幅)
・width: ～%; (親要素の幅に対する割合の横幅)
・width: ～px; (固定のpxを使用する横幅)

縦幅
・height: ～dvh; (アドレスバーの有無に追従し、自動で変化する縦幅)
・height: ～vh; (アドレスバーも含んだ幅に対する縦幅)
・height: ～%; (親要素の幅に対する割合の縦幅)
・height: ～px; (固定のpxを使用する縦幅)
・height:auto; (コンテンツの量に合わせて自動で縦幅を決める)

余白
・margin: ～px; (要素の外側の余白を設定する)
・padding: ～px; (要素の内側の余白を設定する)
→ この状態だと、四辺の余白が設定される。

・gap: ～px; (親要素に設定して、子要素の間隔を自動で計算する)
→この状態だと、上下の余白が設定される。

フォント
・font-size: ～px; (フォントの大きさを設定する)
・font-weight: bold; (文字の太さを太字に設定する)

座標
・position: absolute; (親要素の左上を起点とする絶対位置)
・position: relative; (その要素が表示されるはずだった場所を起点とする相対位置)
・top: ～px; (上からの距離)
・bottom: ～px; (下からの距離)
・right: ～px; (右からの距離)
・left: ～px; (左からの距離)

画面
・display: block; (横幅いっぱいに広がり、要素ごとに改行されて縦に並ぶ。余白を設定できる)
・display: inline; (文章の一部のように横に並ぶ。上下の余白は指定できない)
・display: inline-block; (横に並びつつ、余白の設定ができる)
・display: flex; (子要素を横一列・縦一列に並べる)
・display: none; (要素を非表示にする)

枠線
・border: ～px solid red; (～pxの赤い実線を枠線にする、色は「#f66」などでも指定可能)
・border: ～px double blue; (～pxの青い二重線を枠線にする、色は「#66f」などでも指定可能)
・border-redius: ～px; (要素の四隅の角を半径～pxの円弧で丸める)

その他
・opacity: 0.5; (不透明度を調整。0が完全な透明)
・z-index: 1; (奥行を指定、数字が大きいほど手前)

〈JavaScriptについて〉

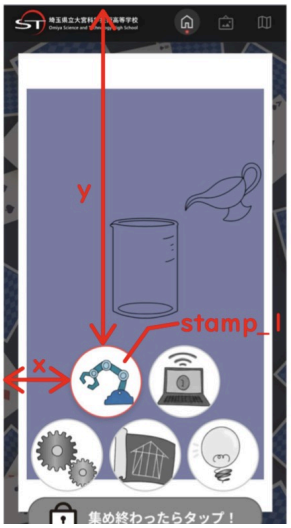
「script.js」では「スタンプの詳細・マップ上での景品受取所の座標・詳細マップの名称など」を制御しています。

スタンプの詳細

```
const STAMP_DATA = [
  { id: "647899", name: "美術室前",         x: 35, y: 75, mapX: 80, mapY: 83, img: "/static/stump/stump_1.webp", galleryImg: "static/images/img-01.webp" },
  { id: "307616", name: "情報サイエンス棟 ", x: 65, y: 75, mapX: 55, mapY: 70, img: "/static/stump/stump_2.webp", galleryImg: "static/images/img-02.webp" },
  { id: "832904", name: "体育館前",         x: 20, y: 92, mapX: 92, mapY: 87, img: "/static/stump/stump_3.webp", galleryImg: "static/images/img-03.webp" },
  { id: "846782", name: "工業化実習棟 1F",    x: 50, y: 92, mapX: 18, mapY: 88, img: "/static/stump/stump_4.webp", galleryImg: "static/images/img-04.webp" },
  { id: "675845", name: "工業化実習棟 3F",    x: 80, y: 92, mapX: 7, mapY: 42, img: "/static/stump/stump_5.webp", galleryImg: "static/images/img-05.webp" }
];
```

・id : 個別の番号を設定。
・name : ホームのモーダルで表示される「場所」を設定。
・x,y : ホームでのスタンプの表示位置を設定。
・mapX,mapY : マップでのスタンプの表示位置を設定。
・img :ホームで表示するスタンプの画像。
・galleryImg : ギャラリーに表示する画像、試作段階の名残でスタンプと紐づけてある。





マップ上での「景品受取所」の座標

```
const PRIZE_LOCATION = {
  mapX: 53,
  mapY: 72
};
```

・mapX : 画面左端からの距離 (小さいほど左へ行く)。
・mapY : 画面上端からの距離 (小さいほど上に行く)。
(表示する文字の内容は196行目で変更可能)





詳細マップの名称

```
const FLOOR_CONFIG = {
  "m-1F": { title: "普通教室棟_1階", mapImg: "/static/images/schoolMap_m-1.webp" },
  "m-2F": { title: "普通教室棟_2階", mapImg: "/static/images/schoolMap_m-2.webp" },
  "m-3F": { title: "普通教室棟_3階", mapImg: "/static/images/schoolMap_m-3.webp" },
  "m-4F": { title: "普通教室棟_4階", mapImg: "/static/images/schoolMap_m-4.webp" },
  "s-1F": { title: "工業科実習棟_1階", mapImg: "/static/images/schoolMap_s-1.webp" },
  "s-3F": { title: "工業科実習棟_3階", mapImg: "/static/images/schoolMap_s-3.webp" },
  "r-1F": { title: "ロボティクス棟_1階", mapImg: "/static/images/schoolMap_r-1.webp" },
  "h-2F": { title: "体育館", mapImg: "/static/images/schoolMap_h-2.webp" },
  "j-1F": { title: "情報サイエンス棟", mapImg: "/static/images/schoolMap_j-1.webp" },
};
```

・HTMLの「data-floor」と同じになるように文字(m-1Fなど)を先頭に入力。
(HTMLで作成した透明な四角形がタッチされた場合、この情報を持ったモーダルが呼び出される)
・title :「フロア詳細モーダル」の上部に表示される文字。
・mapImg :「フロア詳細モーダル」の中央付近に表示されるマップの画像。

ちなみに、「data-floor」の文字は以下のような言葉を表しています。
・m-1F → メイン-1階　　・s-1F → サブ-1階
・h-2F → ホール-2階　　・j-1F → 情報サイエンス棟-1階　　・r-1F → ロボティクス棟-1階

その他JSで制御しているもの

ホームのモーダル上のスタンプ獲得/未獲得のメッセージや色、「次行く！」機能の名前などはJSで制御しています。軽く変更を加えてみるのも良いかもしれません。

〈画像について〉

使用する画像は「images」に保存しています。
ここの画像を置き換えるだけでイラストや背景デザインを変更できます。
また、画像形式はWebPに変更してください。

主な画像形式

PNG：透過処理に対応していて便利だが、容量が重い
　　開発段階で使用していたが、画像の読み込みにラグが生じた
JPEG：容量は軽いが透過処理に対応していない
WebP：容量が軽く、透過処理にも対応している。最高

画像名と対応しているもの

・tutorial → webを最初に開いたときにだけ表示されるチュートリアル画像
・img-01 ～ img-06 → ギャラリーで表示される画像のデザイン
・illustration_0～ 5 → ホームの中央に表示される画像
・background1 → ホームの背景
・background2 → ギャラリー・マップの背景
・vote → 最強団体決定戦の投票用紙

〈マップ上の団体データについて〉

詳細マップで表示される団体のデータはjsonデータから読み込んでいます。
以下にjsonデータ作成までの道筋とjsonデータ作成後に行う部屋座標の調整について記します。

実装方法

⑴ スプレッドシートのH ～ Lの列にそれぞれの団体のデータを入力。
(スプレッドシートは「その他」に保存してあります。カーソルを列の一番上に合わせると、その列に入力すべきことを確認可能です。)
⑵ カンマ区切り形式でダウンロードする。
⑶ group_data内にある「group_data.csv」とダウンロードしたものを置き換える。
⑷「py_csv_to_json」を実行し、ファイルの形式をcsvからjsonに置き換える。
⑸ json側で部屋の座標を調整し、完成。(以下の「座標入力の詳細」を参考にしてください)

座標入力の詳細

“maiMap” では全体マップ上の部屋の座標を入力します。
　・x : 画面左端からの距離 (小さいほど左へ行く) 。
　・y : 画面上端からの距離 (小さいほど上に行く) 。

“modalArea” では詳細マップ上の部屋の座標と範囲を入力します。
　・left : 画像表示エリアの左端からの距離 (小さいほど左へ行く) 。
　・top : 画像表示エリアの左端からの距離 (小さいほど上に行く) 。
　・width : 部屋の横幅。値を増やすと左辺を中心に拡大される。
　・height : 部屋の縦幅。値を増やすと上辺を中心に拡大される。



「値を調整 → スマホ画面で確認 → 値を微調整 → スマホ画面で確認・・・」を繰り返して正しい部屋の座標と範囲を割り出していきました。この作業が一番大変でした。

今年と使用する部屋が同じ団体には、値をそのまま使いまわすことを強く推奨します。
　追記：体育館を使用する団体は、名前の横にその日のステージの時間を記しました。

準備・結果

⑴夏休み前後

情報サイエンス棟で企画のプレゼンテーションを実施。
図書室で本を読み漁り、プログラムを作り始める。
大まかなプログラムは夏休み中に完成。マップ機能だけ文化祭の2週間前に完成した。

⑵文化祭前日

スタンプやギャラリーに使用するイラストをここで実装。
情報科の先生方にデバッグしてもらい、細かくプログラムを修正。
部屋のレイアウトやPOPを作成。
スタンプラリーの景品を買い出しに行った。

⑶文化祭1日目 (12:30～13:30)

NFCタグを裏面に貼り付けたポスターを各地に配置。
体育館ステージの細かい時間がここで判明したため即実装。
参加者数が少なく、文化祭後に説明不足を痛感。看板を作成。

⑷文化祭2日目 (9:30～15:00)

スタンプの配置を変更。難易度の低下を図った。
プログラムを微調整し、スタンプの配置変更に対応。
スマホを用いて実演形式で宣伝を行った。

→実際にどんな技術かを実演し、理解してもらうことが大切。
来校者の疑問や意見などにも寄り添うことができるので、オススメ。

ー参加者数

1日目の参加者：48人
2日目の参加者142人
合計の参加人数：190人

ー最終的なスタンプ獲得個数

スタンプ0個：74人
スタンプ1個：76人
スタンプ2個：5人
スタンプ3個：3人
スタンプ4個：2人
スタンプ5個：30人

あとがき

夏休み前からコツコツ準備を進めてきましたが、本当に成功するのか疑問でした。しかし、来校者からの称賛の声やオーディエンス賞 4位という栄光をいただくことができ、最終的には満足できる結果になりました。
特に、文化祭で得た経験や技術はかけがえのないものになったと思います。
最後に、改善点と教訓を記しておきます。今後の文化祭に役立ててください。

改善点 / 教訓

・詳細マップにスタンプの配置を示していない。(画像側での変更を推奨)
・スタンプの正しいスペルは stamp 。「stump」は切り株を意味している。(URLの修正が面倒なため放置した)

・イラストは早期段階で依頼し、進捗の共有を定期的に行うべき。
・来校者にスタンプの獲得方法を実演形式で説明することは必須。
・紙のスタンプラリーと混同する来校者が多かったため、差別化を図るべき。(名にスタンプラリーを使用しないなど)